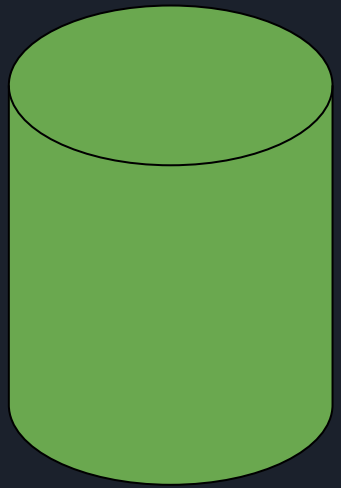
GESTIÓN DE DATOS

ADMINISTRACIÓN: EVENTOS

RECORDERIS...



¿QUÉ APRENDEREMOS HOY?



- Qué es un evento
- Tipos de eventos
- Pros y contras

¿Qué podrá ser un "EVENTO"



DEFINICIÓN: Evento

Sentencia sql ó pl/sql que se programa para su ***ejecución de forma automática***, generalmente **de forma periódica**, **por única vez** en un horario predefinido o en un **rango de tiempo**.

En una frase: código sql o pl/sql que se ejecuta de forma autónoma

analogía



CRONTAB / CRONJOB



TAREA PROGRAMADA



EVENTO / JOB

PD: Si sabes usar cron / tareas programadas, ya sabes usar eventos en dbms

EVENTOS: Tipos

PERIÓDICO

Se ejecuta forma indefinida, con intervalos desde segundos hasta años.

Ejemplo:

Depurar periódicamente los registros de más de 10 años.

Caso de uso: depuración, logs, métricas



EVENTOS: Tipos

ÚNICA EJECUCIÓN / PROGRAMADO

Se ejecuta por única vez en un horario establecido.

Ejemplo:

A las 2:00 am del día siguiente ejecutar un procedimiento almacenado para limpiar datos

Caso de uso: migraciones, operaciones puntuales

EVENTOS: Tipos

RANGO DE TIEMPO

Se ejecuta periódicamente en un rango de tiempo definido.

Ejemplo:

Ejecutar un procedimiento almacenado que aplique descuentos, diariamente por un mes

Caso de uso: campañas, promociones



EVENTOS: Tipos

NOTA:

Antes de saber que tipo de evento usar sólo hay que responder 3 preguntas:

¿Cuando? ¿Cada cuanto? ¿Hasta cuando?

EVENTOS: ¿Cómo se crean?

Opción 1: Evento periódico indefinido

```
# Ejecución cada día a partir del momento de su creación

create event ev_periodic_event
    on schedule every 1 day
    on completion preserve  #también es posible "not preserve"
    do
        update  some_table
        set     some_field = 'SOME_VALUE'
        where   id > 100;
```

EVENTOS: ¿Cómo se crean?

Opción 2: Evento de única vez o programado

```
# Ejecución en 3 horas posterior a su creación

create event ev_scheduled_event
    on schedule at current_timestamp + interval 3 hour
    on completion preserve
    do
        update  some_table
        set     some_field = 'SOME_VALUE'
        where   id > 100;
```

EVENTOS: ¿Cómo se crean?

Opción 3: Evento periódico en un rango de tiempo

```
# Ejecución cada minuto, desde 10 segundos de su creación por 15 minutos

create event ev_range
    on schedule every 1 minute
    starts current_timestamp + interval 10 second
    ends   current_timestamp + interval 900 second
    on completion preserve
    do
        update  some_table
        set     some_field = 'SOME_VALUE'
        where   id > 100;
```

EVENTOS: ¿Cómo se borran?

```
drop event ev_range;

drop event ev_scheduled_event;

drop event ev_periodic_event;
```

EVENTOS: ¿Cómo se modifican?

```
# Habilitar evento
alter event ev_range enable;

# Deshabilitar evento
alter event ev_range disable;

# Modificar cuerpo del evento
alter event ev_periodic_event
    on schedule every 30 day
    on completion preserve
    do
        (...)
```

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Crear eventos es muy fácil, no tiene ciencia

Lo importante es no colapsar el dbms con ellos y definir bien los horarios



¡¡¡IMPORTANTE!!!

Para crear eventos es necesario modificar la variable de sistema "***event_scheduler***". Para hacerlo se debe ejecutar el siguiente comando por root o por un usuario que tenga los suficientes permisos para hacerlo:

SET GLOBAL event_scheduler = ON;

Sin esto, los eventos simplemente no existen



EVENTOS: ¿Qué tener en cuenta?

- Al manejar timestamp no pueden superar la fecha límite de este tipo de dato (2038-01-19 05:14:07)
- Al igual que los triggers, los eventos no retornan nada
- Los eventos no pueden crear, modificar o eliminar funciones, procedimientos almacenados o triggers
- Asi mismo, los eventos no pueden ser creados, modificados o eliminados desde una función, procedimiento almacenado o trigger

Hablemos de diseño

(discusión verbal)

¿Cual de las siguientes sería mejor práctica de diseño?

(1) Crear un evento con el código pl/sql que se vaya a ejecutar

(2) Crear un PR con el código a ejecutar, y que el evento llame a ese PR

EVENTOS: Algunos pros y contras

No se necesitan script externos para automatizar tareas	✅
Son independientes del sistema operativo	✅
Pueden usar funciones y procedimientos personalizados	✅
No ejecutan código externo (scripts, web services, etc) ⇒ bueno si se ve como seguridad; malo si se ve como limitación	✅ ¿❌?
La ejecución es 100% en el servidor, 0% en los clientes	✅
Hay un único hilo para todos los eventos ⇒ Muchos eventos pesados = cuello de botella asegurado	❌

¡¡¡IMPORTANTE!!!

Los eventos consumen CPU!

Si tu rol es DBA, revisa que no haya eventos innecesarios en estado activo.

Un evento mal diseñado (o eventos a la misma hora) puede usar mucha CPU silencionamente!



EJERCICIOS

Preparación (1)

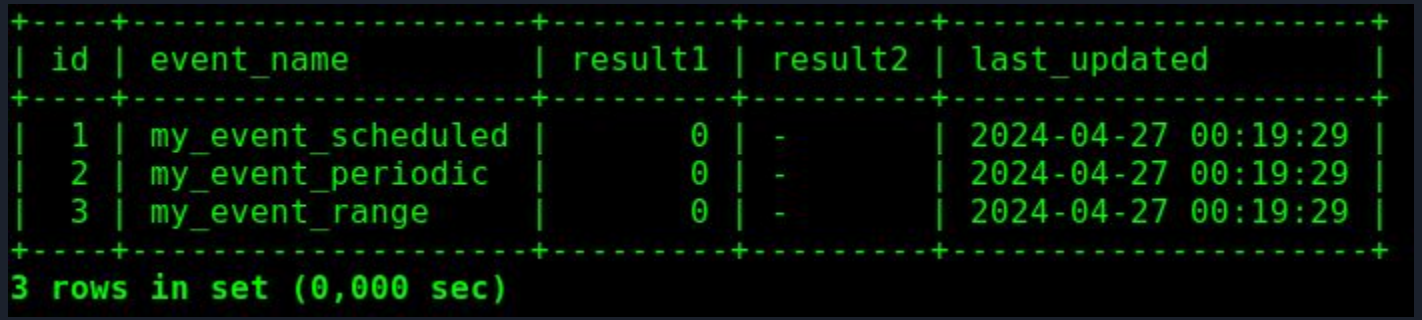
Crear una tabla llamada "my_events" en la base de datos "world3" con la siguiente estructura:

- "id", obligatorio, numérico, autoincremental, clave primaria
- "event_name", alfanumérico, obligatorio, tamaño 30
- "result1", numérico, opcional
- "result2", alfanumérico, tamaño 255, opcional
- "last_updated", fecha y hora, opcional

EJERCICIOS

Preparación (2)

Sobre la tabla creada en el punto anterior insertar los siguientes 3 registros con los nombres de eventos "my_event_scheduled", "my_event_periodic", "my_event_range". Colocar "0" en result1, "-" en result2 y fecha actual en "last_updated"



```
+----+---------------------+---------+---------+---------------------+
| id | event_name          | result1 | result2 | last_updated        |
+----+---------------------+---------+---------+---------------------+
|  1 | my_event_scheduled  |       0 | -       | 2024-04-27 00:19:29 |
|  2 | my_event_periodic   |       0 | -       | 2024-04-27 00:19:29 |
|  3 | my_event_range      |       0 | -       | 2024-04-27 00:19:29 |
+----+---------------------+---------+---------+---------------------+
3 rows in set (0,000 sec)
```

EJERCICIOS

Ejercicio 1

Crear un evento periódico con ejecución indefinida bajo las siguientes condiciones:

- Nombre del evento: "ev_periodic"
- Intervalo de ejecución: cada 30 segundos
- Objetivos:
  - Leer el valor actual del campo "result1" en la tabla "my_events" para el nombre del evento "my_event_periodic" y sumarle 1 a este valor.
  - Actualizar el valor de "last_updated" a la fecha de ejecución del evento

Para comprobar correcto funcionamiento del evento, ejecute repetidamente un select sobre la tabla "my_events" y compruebe los cambios.

EJERCICIOS

Ejercicio 2

Crear un evento de única ejecución bajo las siguientes condiciones:

- Nombre del evento: "ev_scheduled"
- Momento de ejecución: 1 minuto después de su creación
- Objetivos:
  - Colocar el texto "hola mundo!" en el campo "result2" en la tabla "my_events" para el nombre del evento "my_event_scheduled".
  - Actualizar el valor de "last_updated" a la fecha de ejecución del evento

Para comprobar correcto funcionamiento del evento, ejecute repetidamente un select sobre la tabla "my_events" y compruebe los cambios.

EJERCICIOS

Ejercicio 3

Crear un evento de ejecución con rango de tiempo bajo las siguientes condiciones:

- Nombre del evento: "ev_range"
- Rango de ejecución: Cada 30 segundos, desde su creación hasta 5 minutos más
- Objetivos:
  - Contar la cantidad de ciudades en la tabla "city" y colocarlo en "result1".
  - Actualizar el valor de "last_updated" a la fecha de ejecución del evento

Para comprobar correcto funcionamiento del evento, insertar o eliminar al azar ciudades de esta tabla y revisar los cambios en la tabla "my_events".

EJERCICIOS

Ejercicio 4

IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!!
IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!!
IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!!
IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!! IMPORTANTE!!!

Deshabilitar la ejecución de todos los eventos.

¿PREGUNTAS?

